

ggplot2 por capas:
gráfica de cajas para
publicación científica

La gramática de ggplot2

```
ggplot(datos, aes(x, y)) +  
  geom_*() +  
  scale_*() +  
  labs() +  
  theme_*
```

El signo + agrega una capa sin modificar el dataframe original.

Componente	Pregunta que responde
datos	¿Qué dataframe contiene las observaciones?
aes()	¿Qué variable ocupa cada eje o propiedad visual?
geom_*	¿Cómo se representan los datos: puntos, cajas o líneas?
scale_*	¿Qué orden, colores o transformaciones se utilizan?
labs()	¿Qué nombres y unidades verá el lector?
theme_*	¿Cómo se presenta la figura?

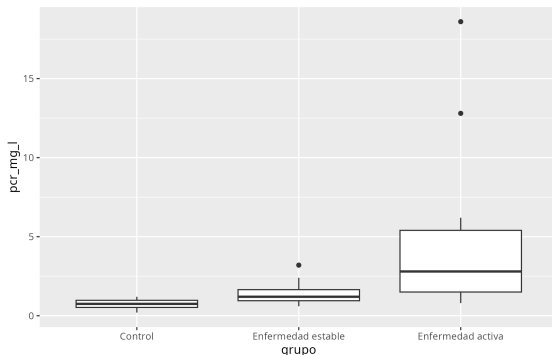
Paso 1. Datos, ejes y geometría

```
ggplot(  
  datos_limpios,  
  aes(  
    x = grupo,  
    y = pcr_mg_l  
  )  
) +  
  geom_boxplot()
```

x contiene los grupos clínicos.

y contiene la proteína C reactiva.

geom_boxplot() calcula y dibuja las cajas.

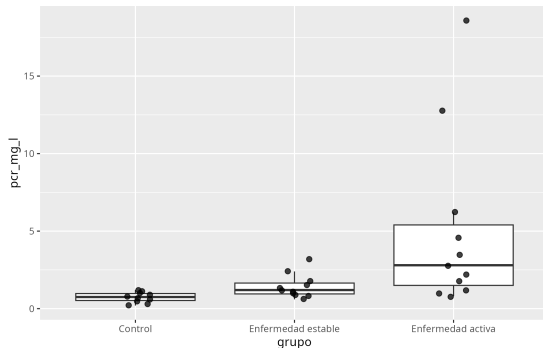


Paso 2. Observaciones individuales

```
geom_boxplot(  
  outlier.shape = NA  
) +  
geom_point(  
  position = position_jitter(  
    width = 0.10,  
    seed = 123  
  ),  
  alpha = 0.75,  
  size = 2  
)
```

Cada punto representa un paciente. `seed` conserva la misma posición al repetir el análisis.

La línea central muestra la mediana. La caja abarca Q1-Q3. Los bigotes se extienden hasta 1.5 veces el RIQ. Los puntos alejados requieren revisión, pero no implican automáticamente un error.

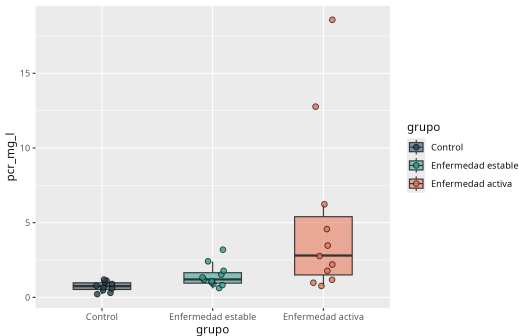


Paso 3. Orden y escala de color

```
datos_limpios <- datos_limpios |>
  mutate(grupo = factor(
    grupo,
    levels = c(
      "Control",
      "Enfermedad estable",
      "Enfermedad activa"
    )
  ))

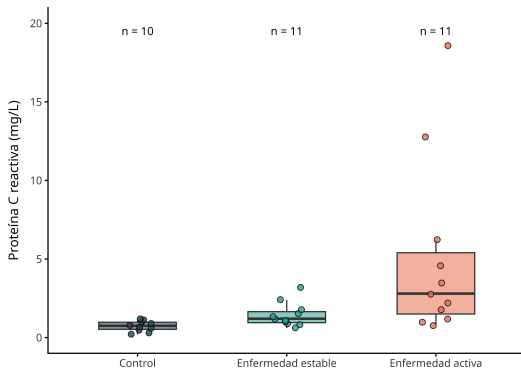
scale_fill_manual(
  values = colores_grupo
)
```

El factor define un orden clínicamente comprensible. Una paleta fija mantiene la consistencia entre figuras.



Paso 4. Etiquetas y tema de publicación

```
grafico_publicacion <- paso_3 +  
  geom_text(  
    data = n_grupos,  
    aes(grupo, 19.5,  
        label = etiqueta),  
    inherit.aes = FALSE  
  ) +  
  labs(  
    x = NULL,  
    y = "Proteína C reactiva (mg/L)"  
  ) +  
  coord_cartesian(ylim = c(0, 20)) +  
  theme_classic(base_size = 12) +  
  theme(legend.position = "none")
```



Las unidades aparecen en el eje, el tamaño muestral queda visible y la leyenda desaparece porque los grupos ya están identificados.

```
ggsave(  
  "pcr_cajas_publicacion.png",  
  grafico_publicacion,  
  width = 170,  
  height = 120,  
  units = "mm",  
  dpi = 600,  
  bg = "white"  
)
```

El tamaño físico se define en milímetros. La resolución se ajusta a 600 dpi. La revista puede solicitar TIFF, PDF u otras dimensiones.

La figura describe los datos. Una comparación inferencial requiere otra prueba y su reporte correspondiente.

Lista de comprobación

- ▶ Variables y unidades correctas.
- ▶ Datos individuales visibles.
- ▶ Mediana y RIQ representados.
- ▶ Tamaño muestral informado.
- ▶ Colores distinguibles y consistentes.
- ▶ Texto legible al tamaño final.
- ▶ Formato conforme a la revista.